Introdução BJT
Eletrónica

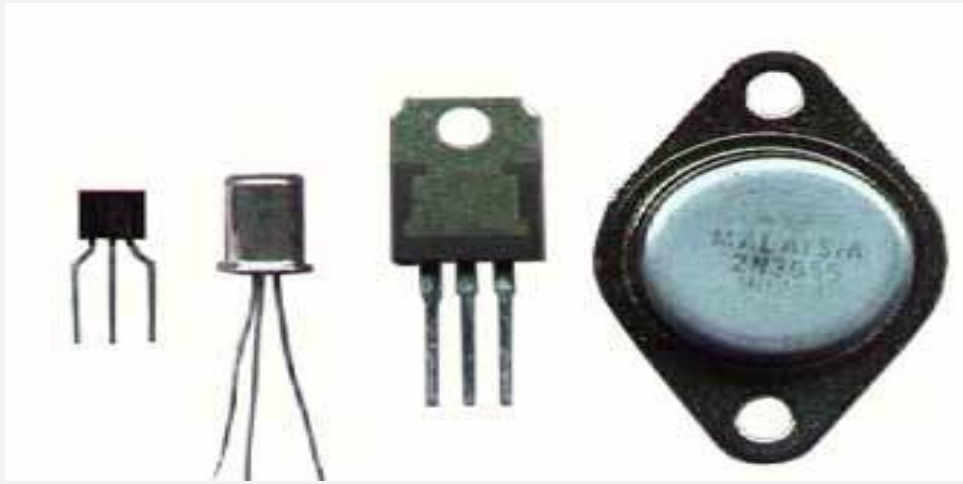
©Acácio Amaral

(não autorizo a republicação deste material)

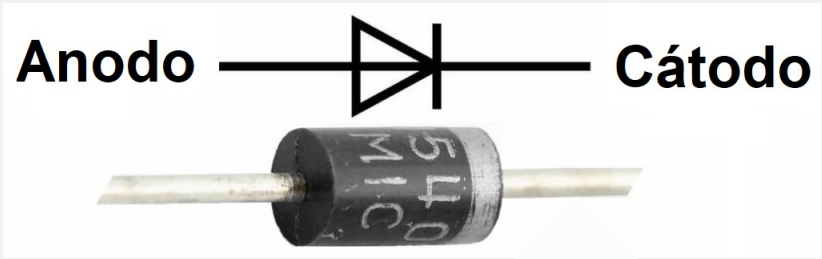
DEIS – ISEC – PT

08/11/2022

- ✓ Transístor[1]:
- ✓ Foi o percursor dos circuitos integrados (C.Is.), que por sua vez estão na base dos actuais PCs (funcionam como interruptor).

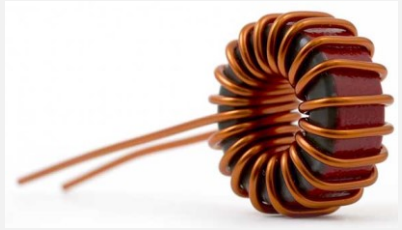


- ✓ Díodo, resistência, bobine e condensador[1]:
- ✓ Fundamentais na conceção de uma fonte de alimentação não regulada.









©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

✓ Aplicações do Transístor [1, 15-16]:

[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

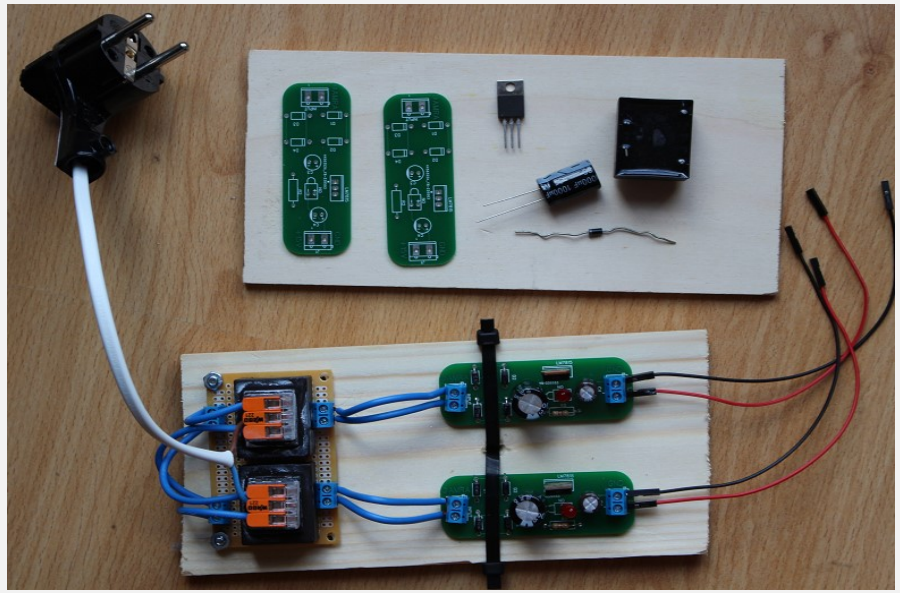
[14] Amaral, A. M. R., Cardoso, A. J. M. (2021, March). Regulated Step-Up Power Supplies: Design and Simulation. In 18th International Multi-Conference on Systems, Signals & Devices (SSD), Monastir, Tunisia & Virtual (pp. 801-807).

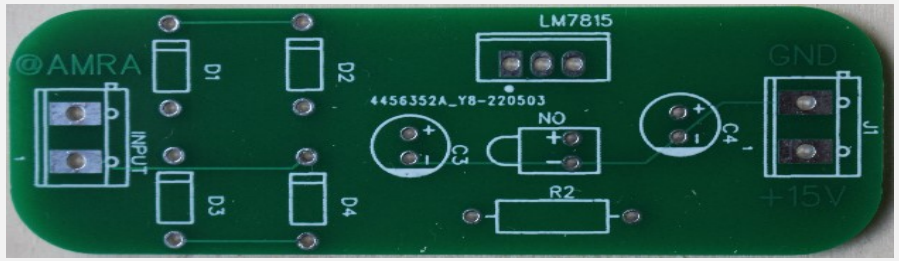
[15] Amaral, A. M. R., Cardoso, A. J. M. (Maio 2022). Using Python for the Simulation of a Closed Loop PI Controller for a Buck Converter. Signals, 3, pp. 313-325.

✓ Região Linear [1, 14-15] (ex: FAL → Divisor Tensão):

Ex: Fonte de alimentação linear, amplificadores lineares, fontes de corrente, amp-ops, etc…

Exemplo1

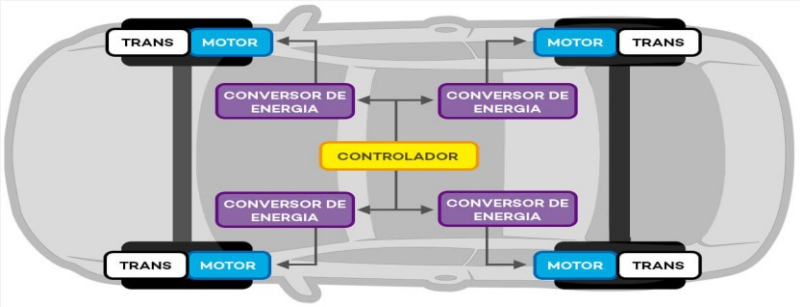




✓ Corte/saturação [1, 14-15]:

Ex: Fonte de alimentação comutadas, drives de potência, amplificadores comutados, portas lógicas, etc…











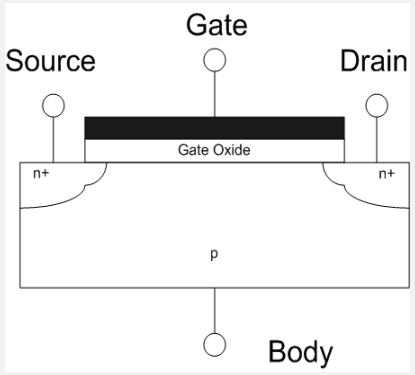


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

✓ Principais famílias de transístores[1]:

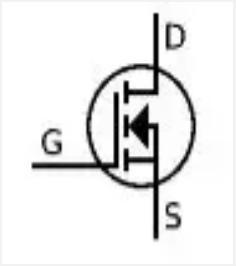
[1] Acácio Amaral, "Eletrónica Aplicada", Edições Sílabo, 2021.

✓ FET – Field-effect transístor.

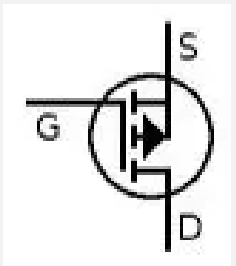


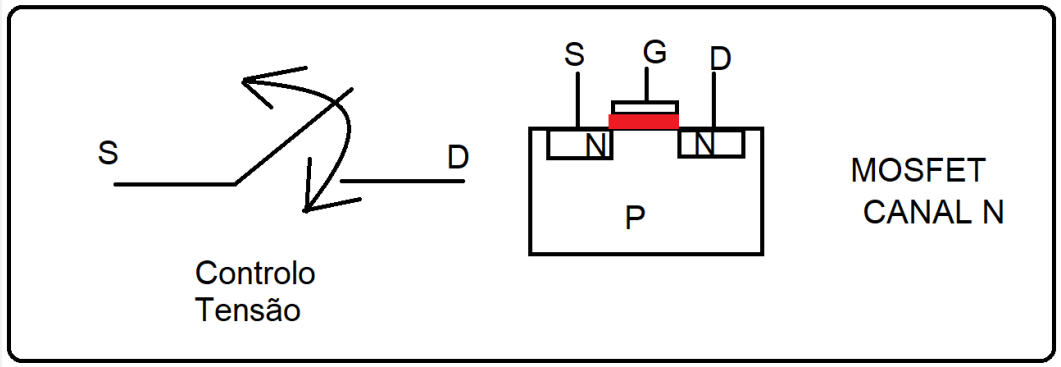


Canal N

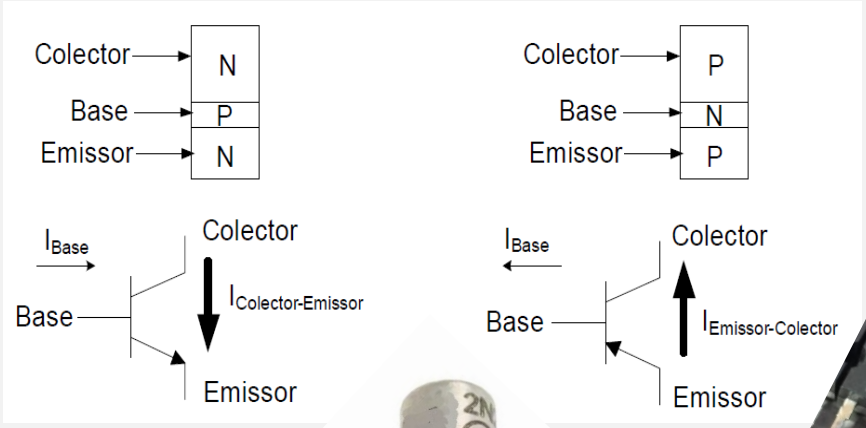


Canal P



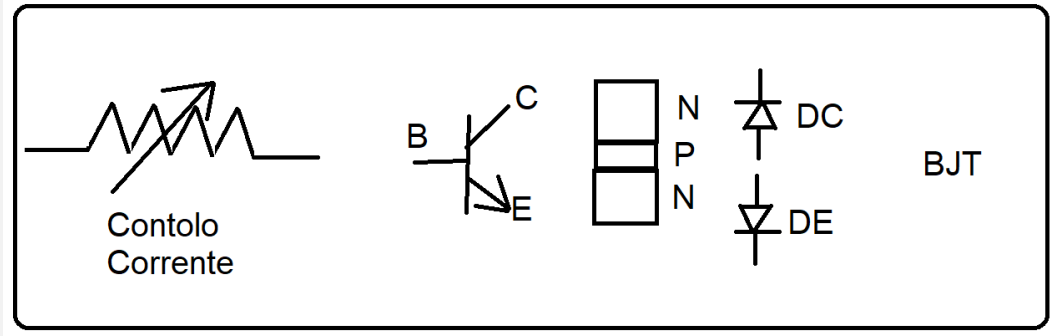


✓ BJT – Bipolar Junction Transistor [1].







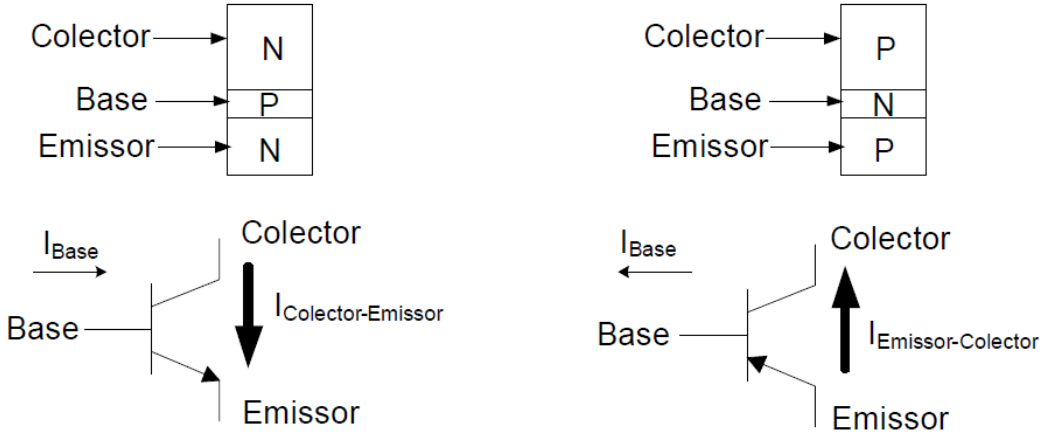


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

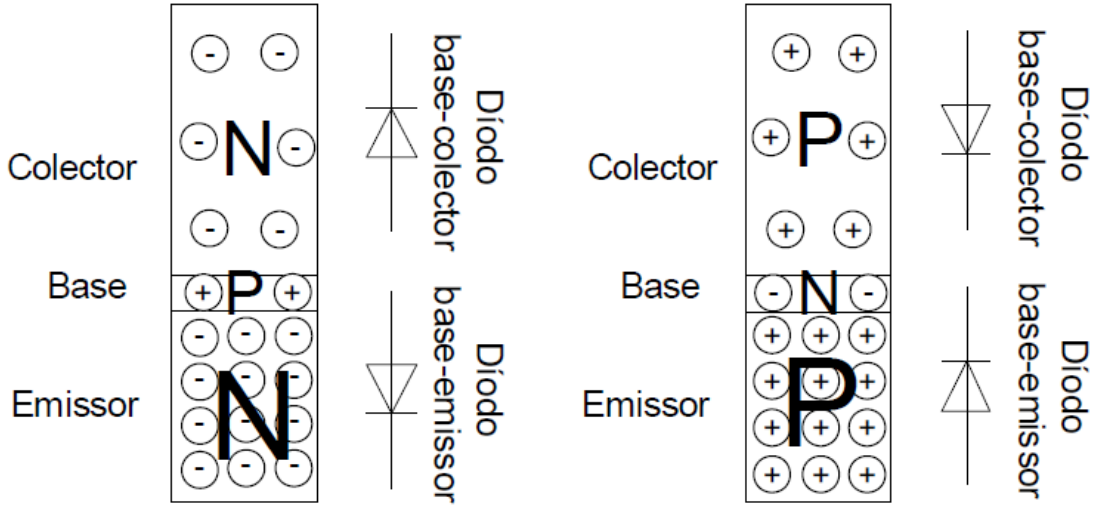
Bipolar Junction Transistor (BJT)[1]:

- Três regiões (características):
  - Emissor.
  - Base.
  - Coletor.





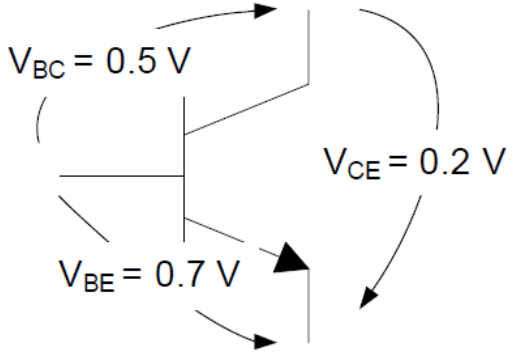
- BJT[1] → Díodo Coletor (DC) *versus* Díodo Emissor (DE)

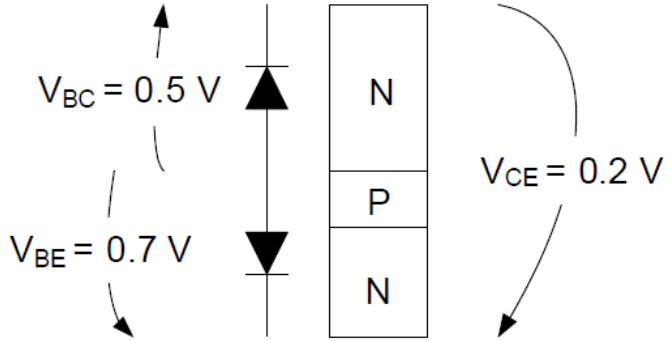


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

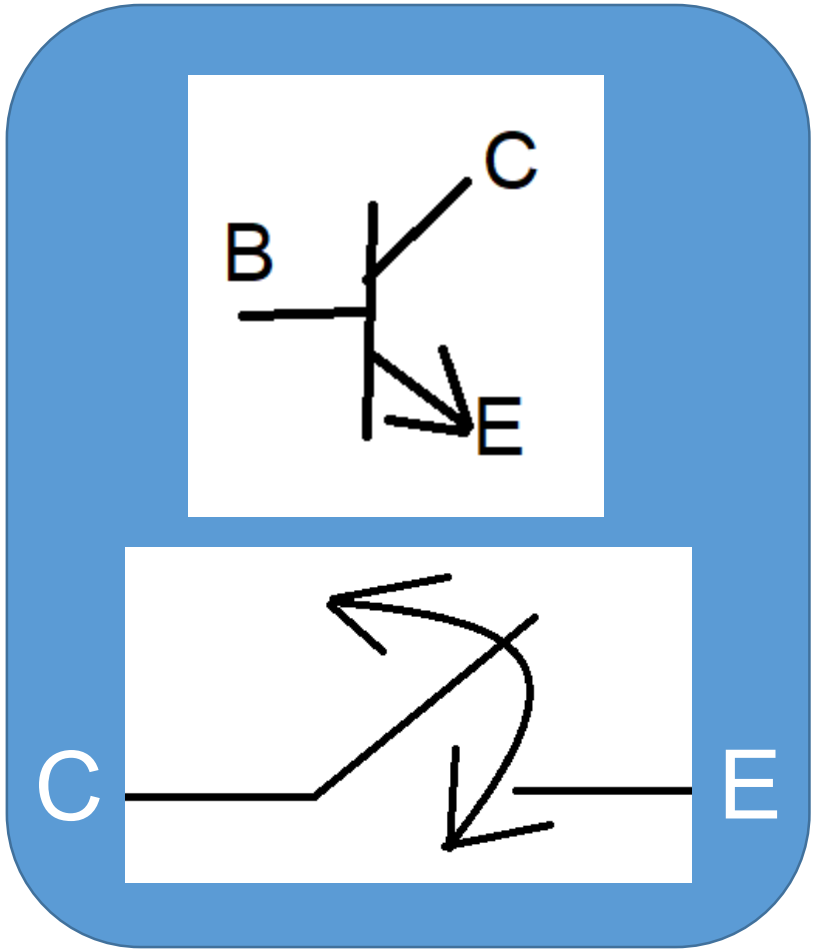
Polarização do BJT [1]

- Ambos os díodos (DE e DC) diretamente polarizados (DP)[1] → saturação.





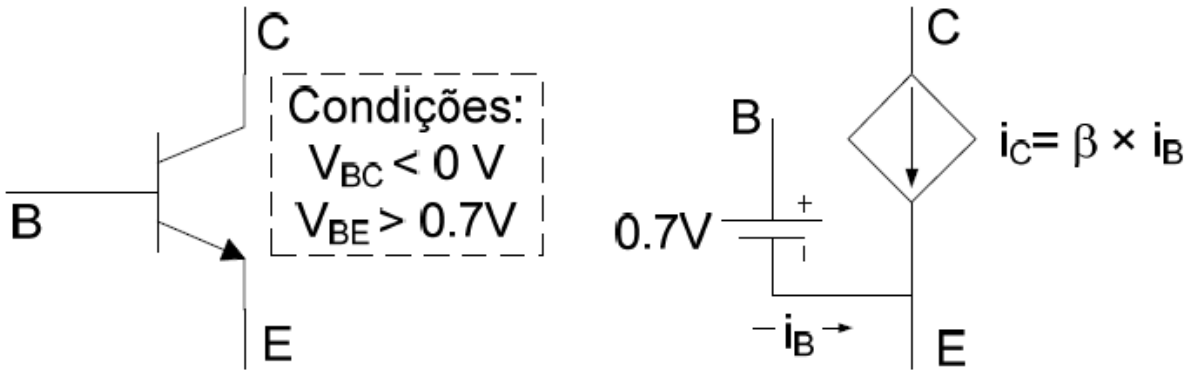
- Ambos os díodos (DE e DC) inversamente polarizados (DP)[1] → corte.
  - $I_E = 0$
  - $I_C = 0$
  - $I_B = 0$



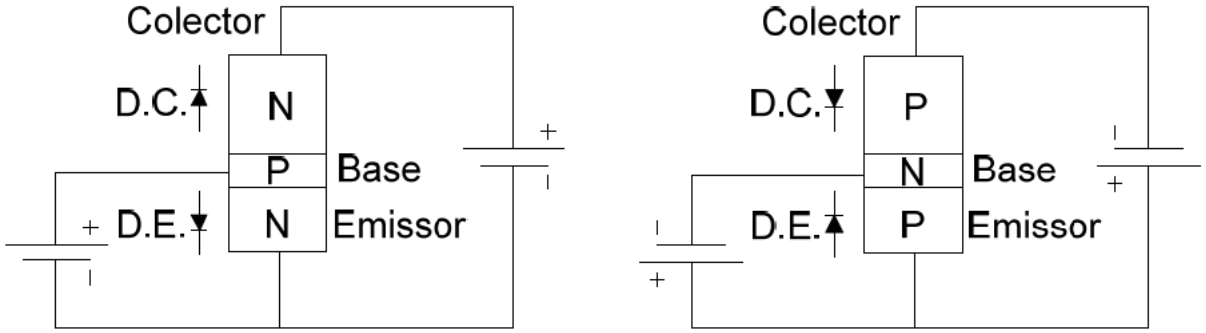
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Polarização do BJT [1]

- DE diretamente polarizado e DC inversamente polarizado [1] → Região ativa.



D.C.→ Díodo Colector; D.E.→ Díodo Emissor

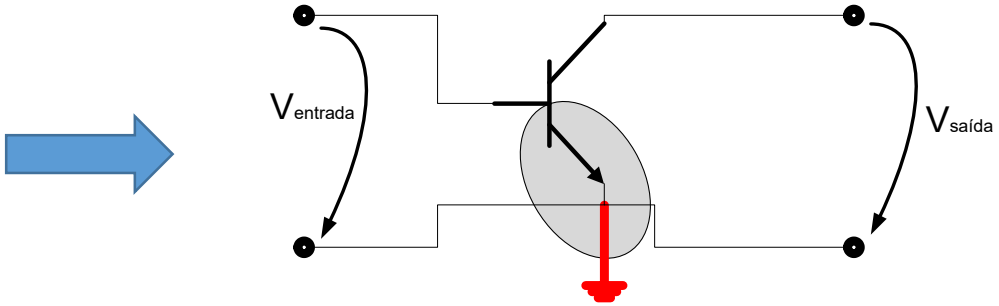


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

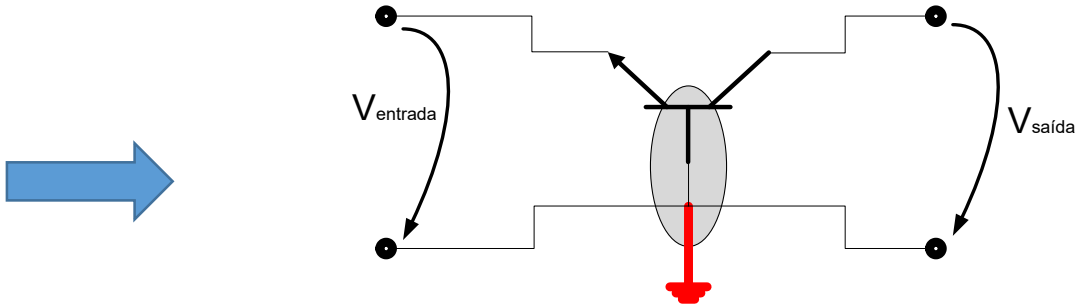
- Polarização do transístor – aplicar uma tensão a cada uma das regiões do transístor.
- Para que os transístores BJT possam realizar as tarefas para que estão destinados (ex: amplificação ou como interruptor) é necessário polarizá-los correctamente.

Ligação do transístor:

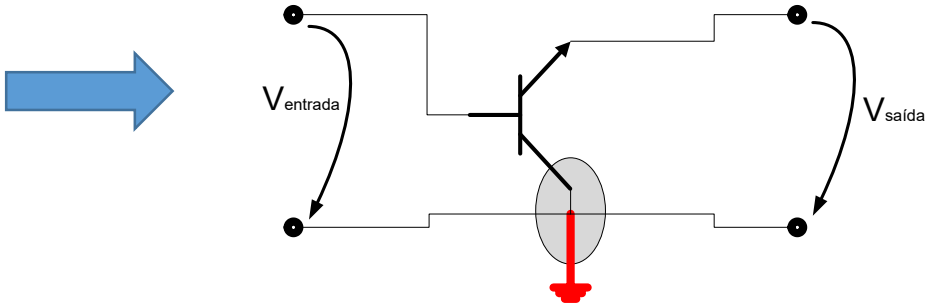
Emissor comum



Base comum



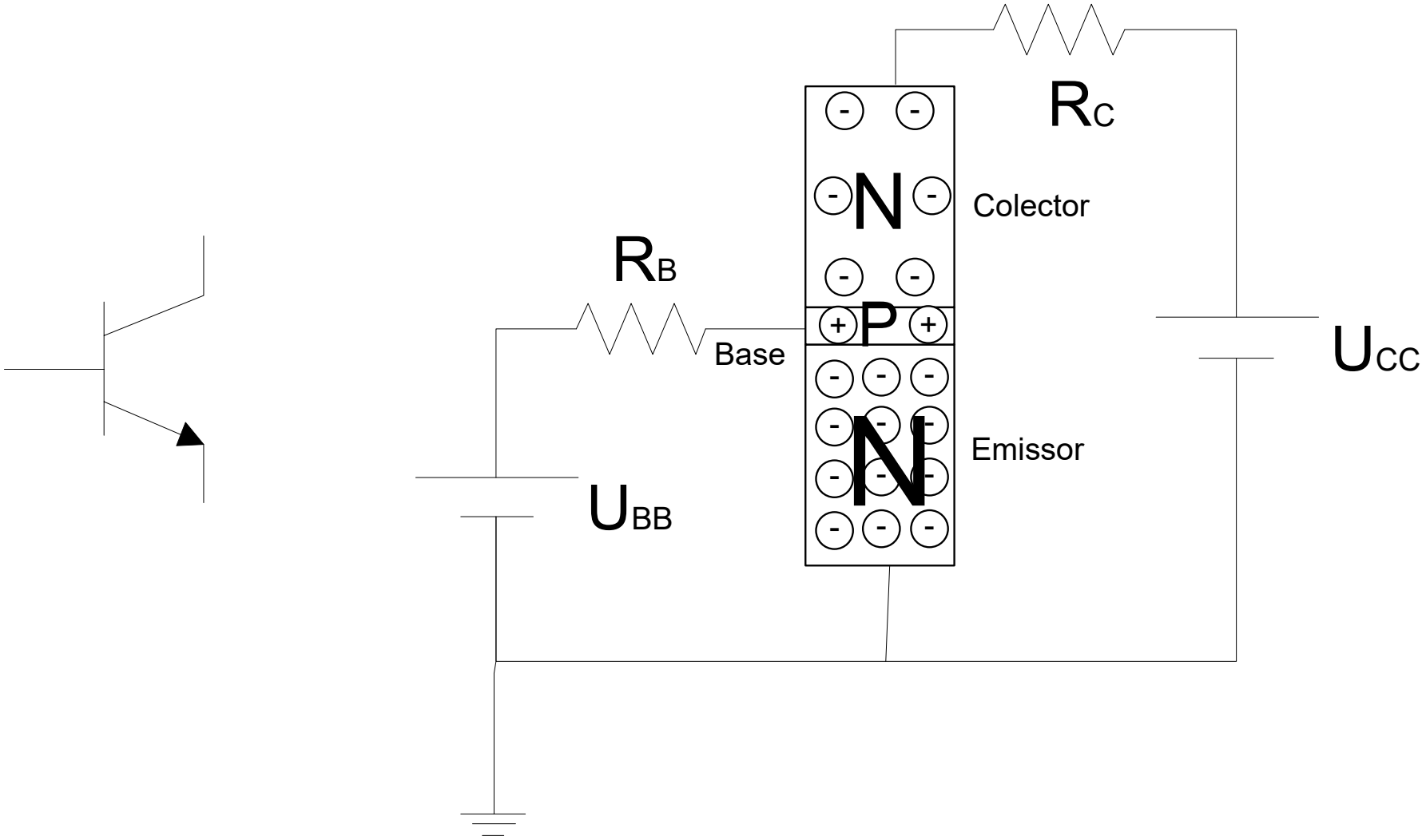
Colector comum



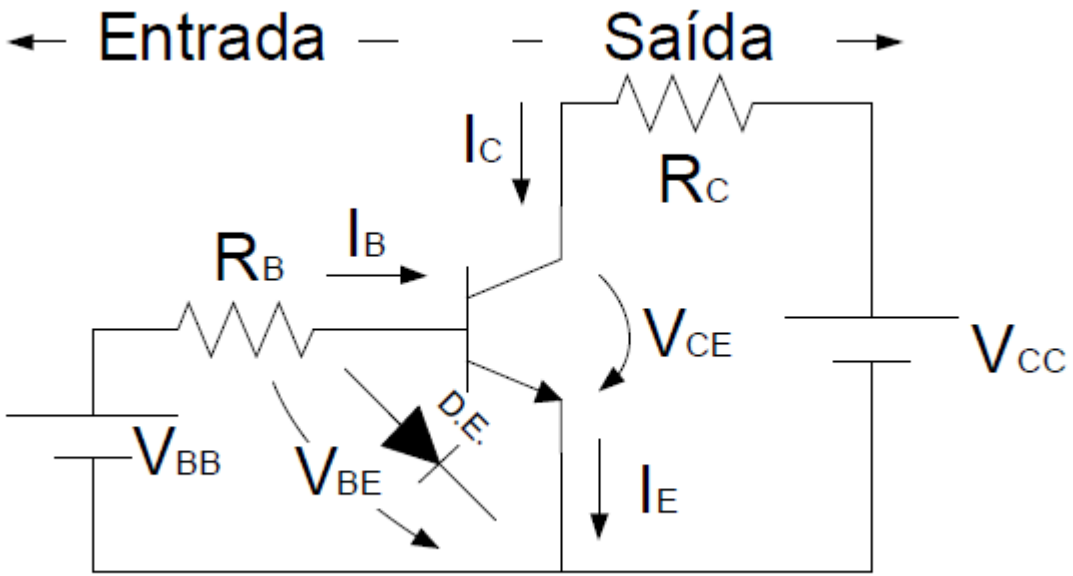
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

Transístor Bipolar (BJT - NPN) – Princípio de funcionamento[1]

Polarização do transístor (configuração em emissor-comum)*:*



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

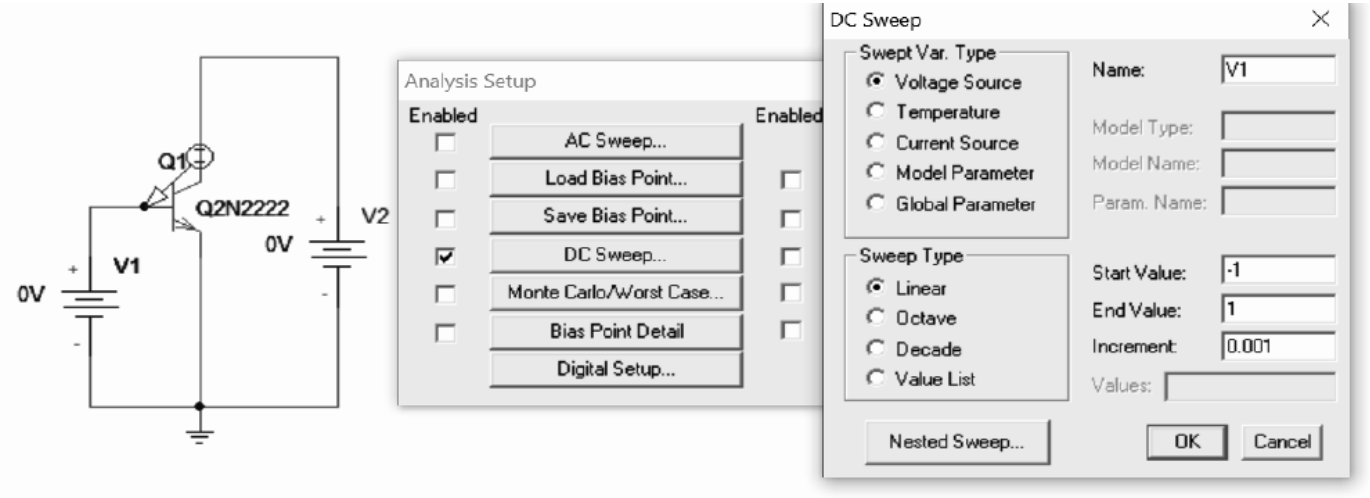


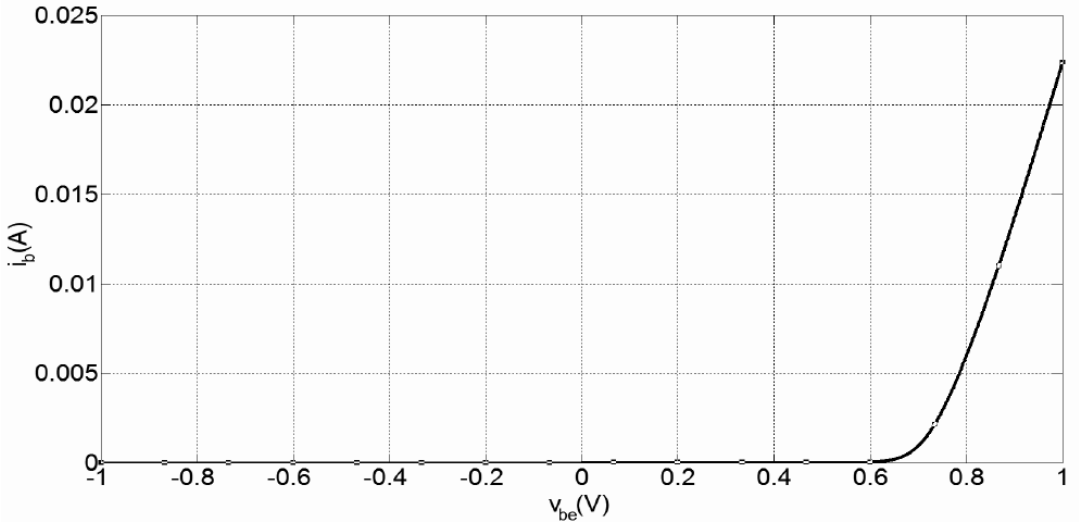
$$i_E = i_C + i_B$$
$$i_C = \beta \times i_B$$
$$v_{BE} = 0.7\ V$$

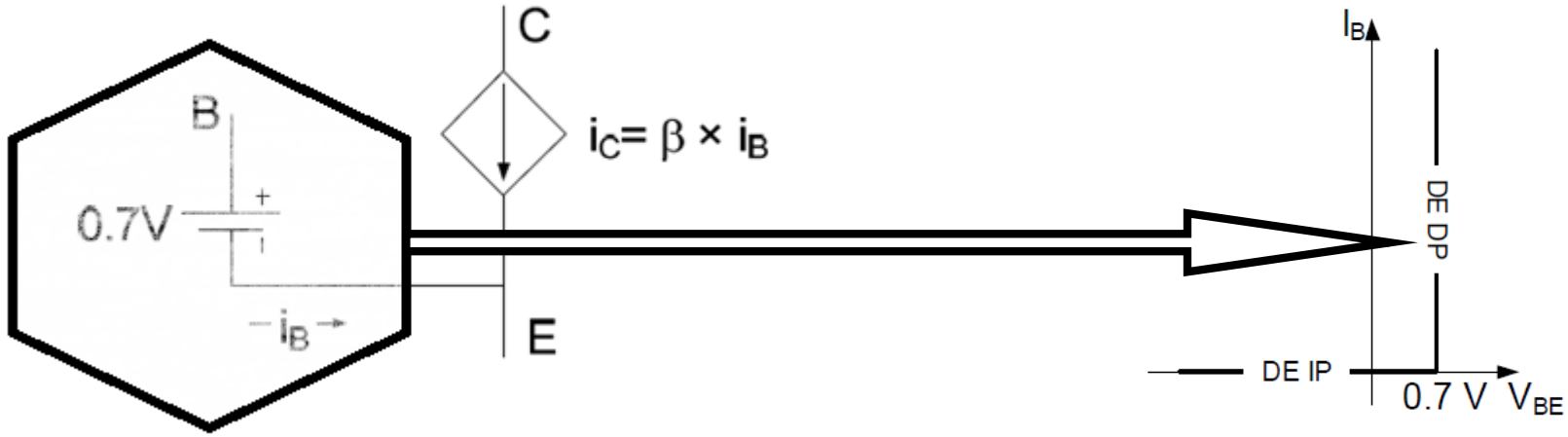
- Características da configuração emissor-comum proporciona:
  - Enorme ganho de corrente e tensão[1]:

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- Curva característica de entrada do BJT → configuração emissor-comum[1].

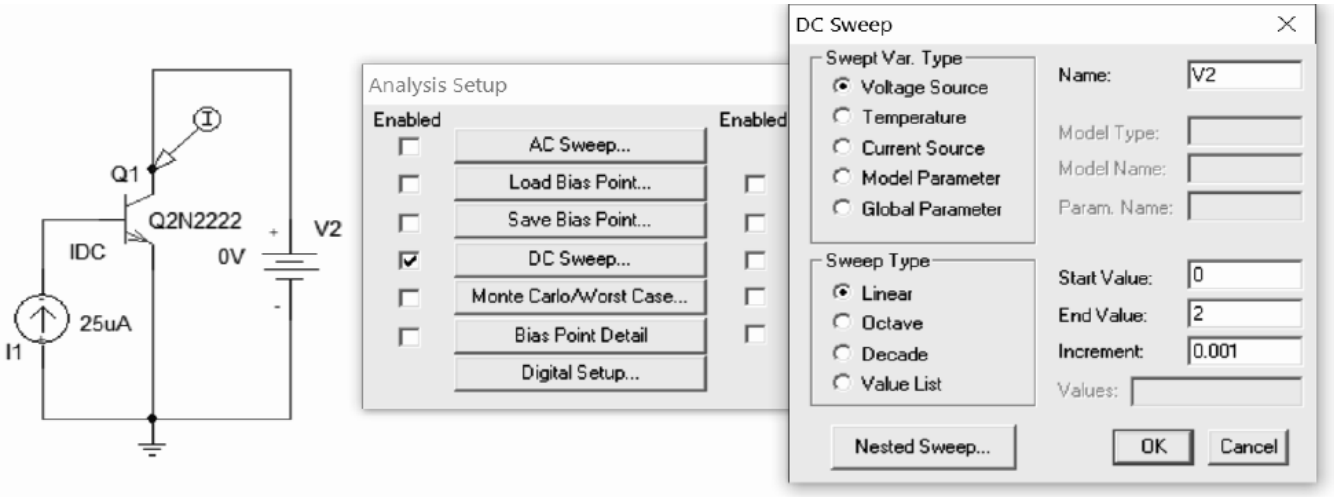


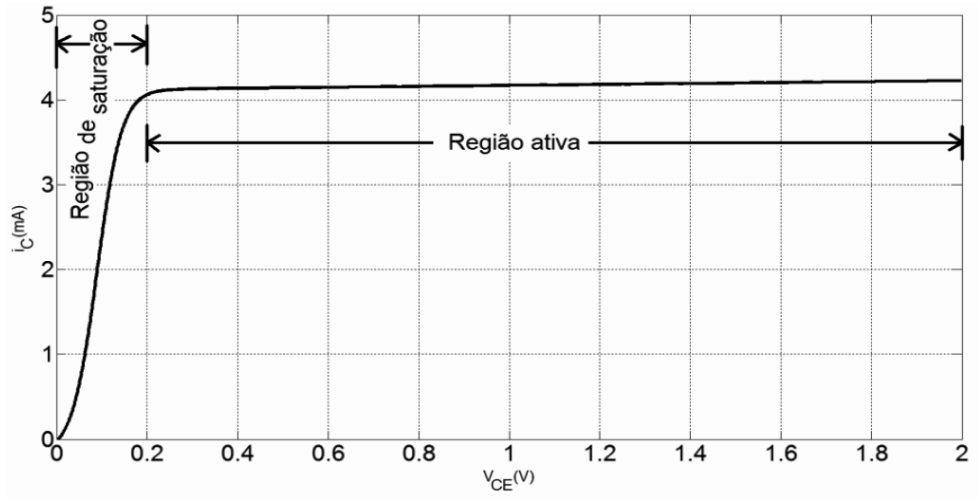


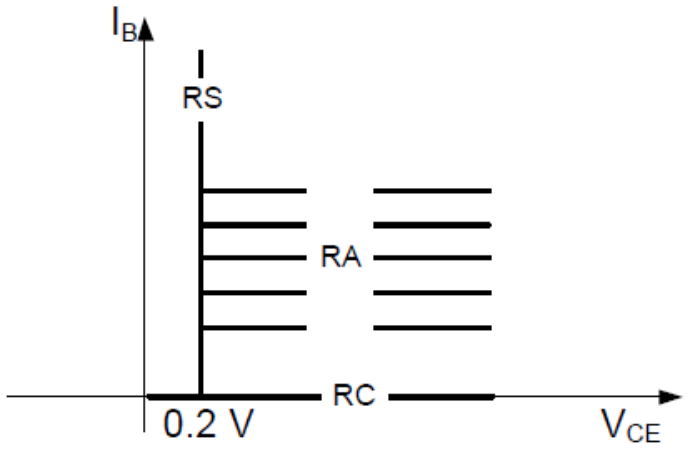


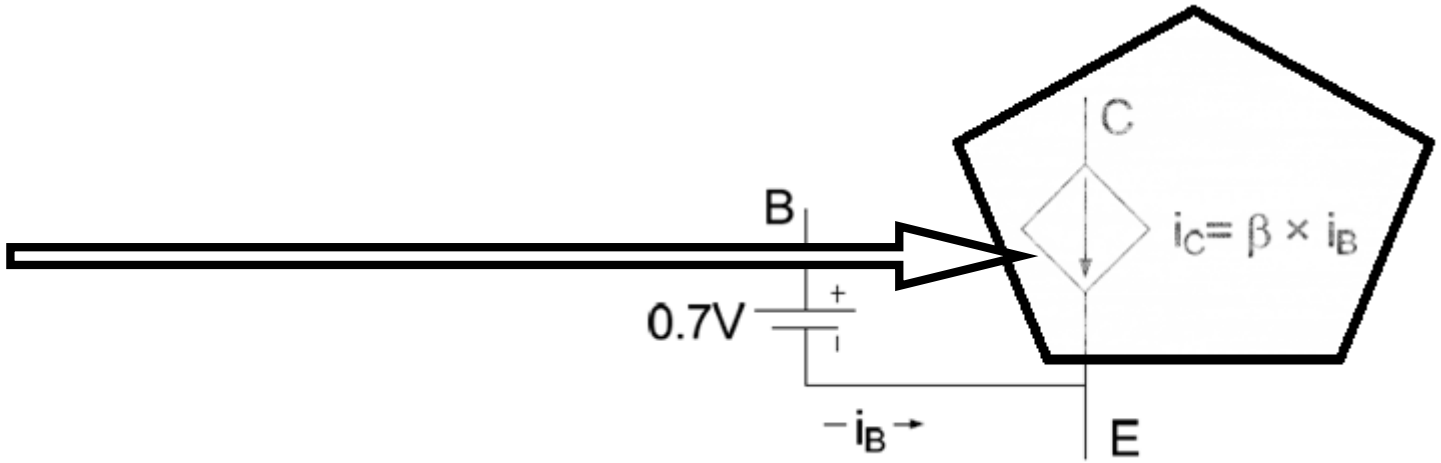
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- Curva característica de saída do BJT → configuração emissor-comum[1].



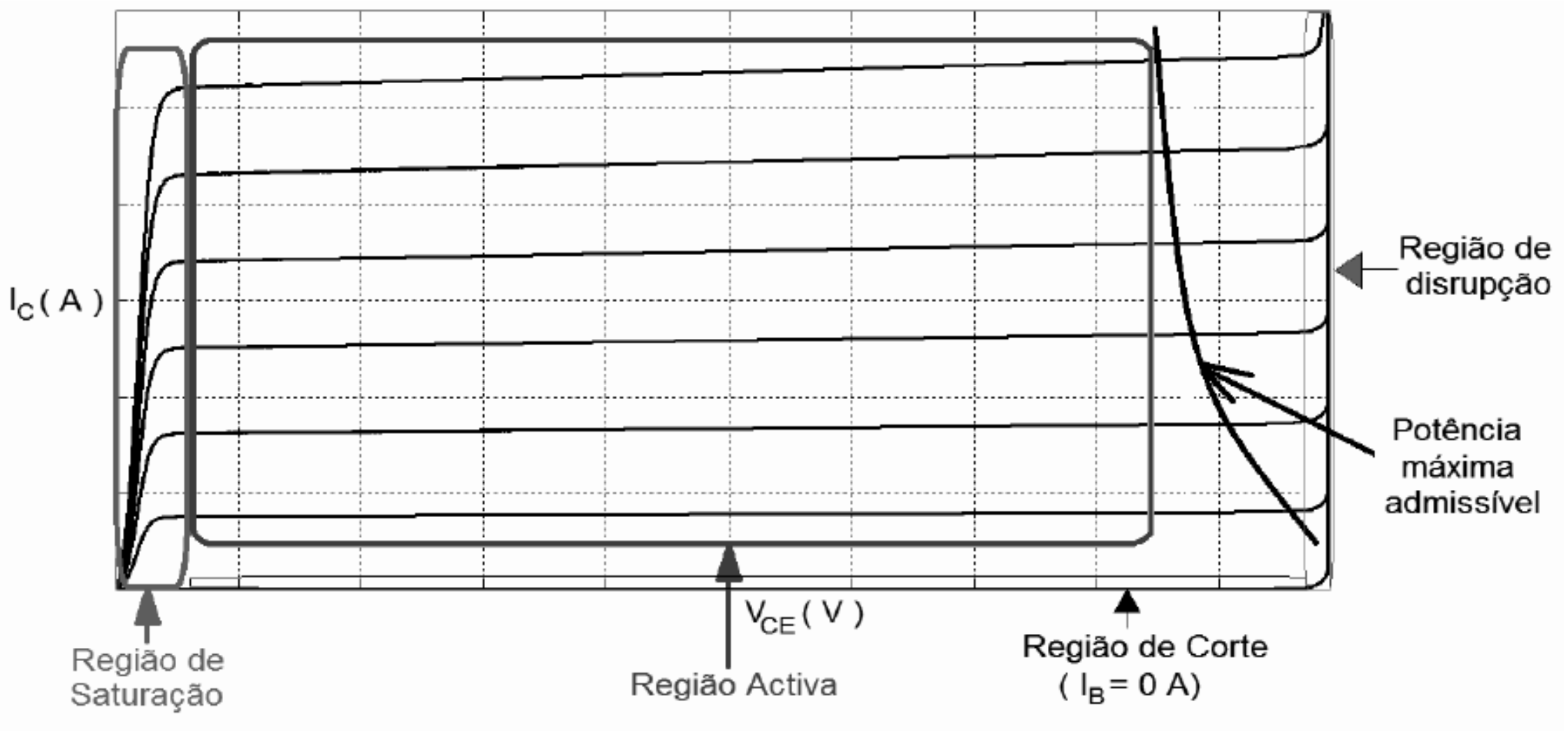






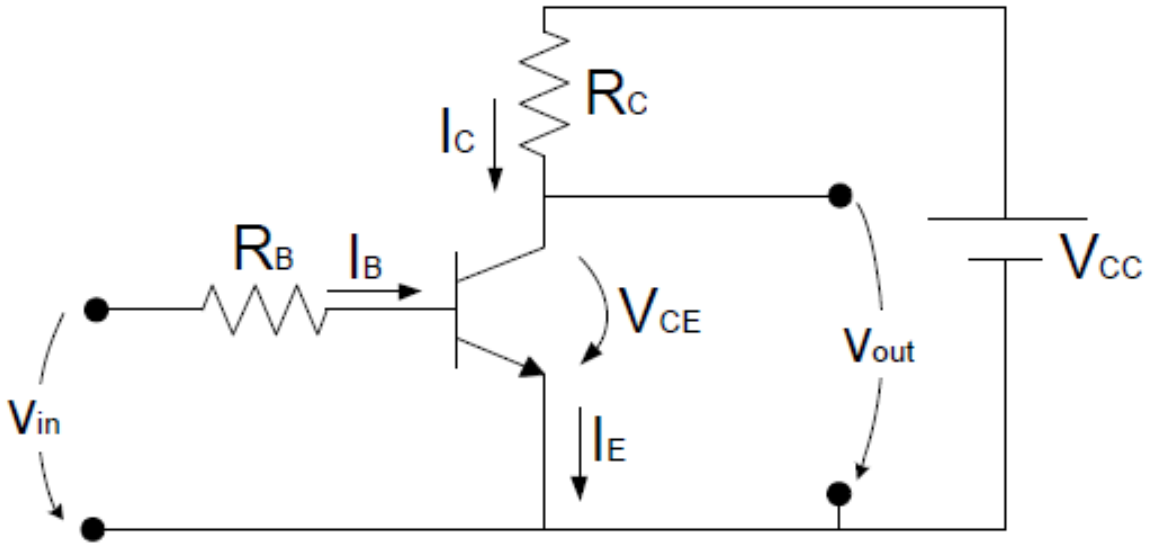
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- Regiões de operação versus curva característica [1].



©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

- Transístor como interruptor[1].



$$\begin{cases} -V_{CC} + R_C \times I_C + V_{CE} = 0 \\ V_{in} = R_B \times I_B + V_{BE} \end{cases}$$

Na saturação: $I_C < I_B \times \beta_{min}$

$$\frac{V_{CC} - 0.2}{R_C} < \left(\frac{V_{in} - V_{BE}}{R_B} \right) \times \beta_{min}$$

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)